

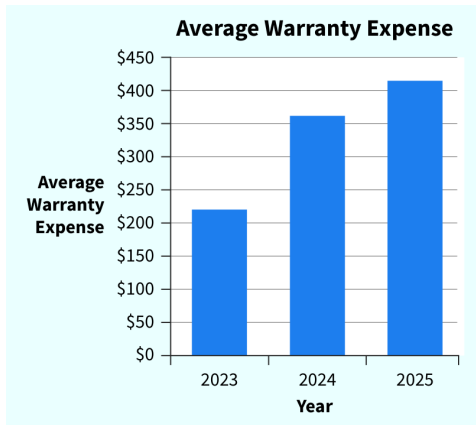
Thực hiện Phân tích Tương quan bằng Excel

ILLUSTRATION 2.48 University
Salary Data Descriptive Statistics

Annual Salary	
Mean	\$ 40,065.88
Standard Error	\$ 424.02
Median	\$ 28,276.00
Mode	\$ 3,269.00
Standard Deviation	\$ 44,043.13
Sample Variance	\$ 1,939,797,496.92
Kurtosis	\$ 8.19
Skewness	\$ 2.30
Range	\$ 468,597.00
Minimum	\$ 78.00
Maximum	\$ 468,675.00
Sum	\$ 432,270,823.00
Count	10,789.00

Hình: Sử dụng Ma trận tương quan (Correlation Matrix) từ Data Analysis Toolpak.

Áp dụng (Apply It 2.4) - Kiểm toán Chi phí Bảo hành

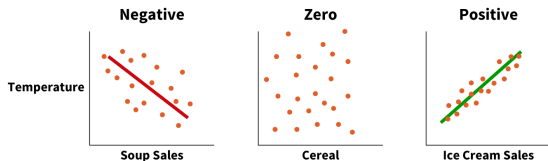


Hình: Phân tích độ lệch chuẩn và histogram để phát hiện chi phí bảo hành bất thường.

2.5 Trực quan hóa Được Sử dụng Như thế nào?

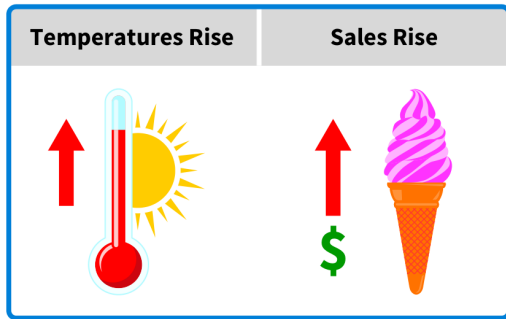
- Bộ não con người xử lý hình ảnh nhanh hơn 60.000 lần so với văn bản.
- Trực quan hóa giúp nhận diện các điểm dị biệt (outliers) và xu hướng (trends) không thể thấy trong các bảng số liệu.
- **Nguyên tắc:** "Bức tranh đáng giá ngàn con số".

Lợi ích của Trực quan hóa so với Bảng số liệu



Hình: Nhìn bảng số liệu khó phát hiện xu hướng.

Correlation Coefficient of Ice Cream Sales and Temperature

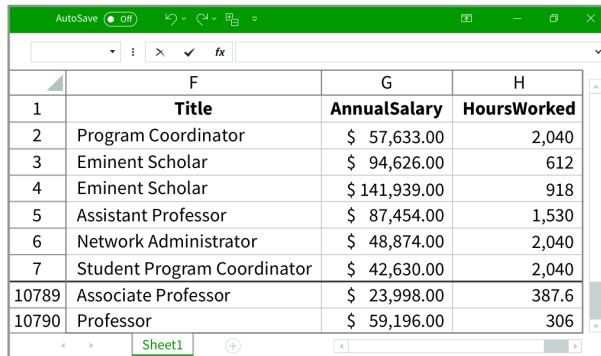


Hình: Biểu đồ đường (Line Chart) lập tức cho thấy sự sụt giảm doanh số ở một số vùng.

Lựa chọn Dạng Trực quan hóa (Decision Tree)

ILLUSTRATION 2.53 University
Salary and Hours Data

University Salary and Hours Data



	F	G	H
1	Title	AnnualSalary	HoursWorked
2	Program Coordinator	\$ 57,633.00	2,040
3	Eminent Scholar	\$ 94,626.00	612
4	Eminent Scholar	\$ 141,939.00	918
5	Assistant Professor	\$ 87,454.00	1,530
6	Network Administrator	\$ 48,874.00	2,040
7	Student Program Coordinator	\$ 42,630.00	2,040
10789	Associate Professor	\$ 23,998.00	387.6
10790	Professor	\$ 59,196.00	306

Hình: Cây quyết định để chọn biểu đồ: So sánh, Thành phần, Phân phối, hay Tương quan?

Các Dạng Biểu đồ Phổ biến trong Excel (1/2)

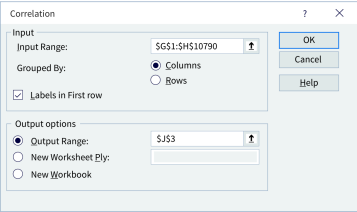
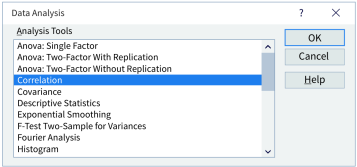
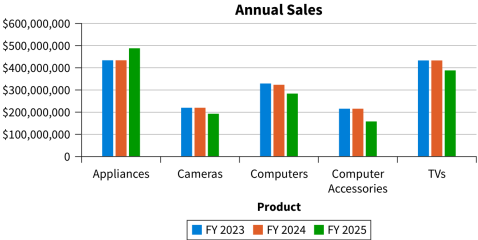


ILLUSTRATION 2.54 Data Analysis Tool and Correlation Dialog Box

Annual Sales				
Product Category	FY 2023	FY 2024	FY 2025	Grand Total
Appliances	\$ 434,363,120	\$ 434,358,182	\$ 486,955,296	\$ 1,355,676,598
Cameras	\$ 217,276,947	\$ 217,491,906	\$ 192,648,723	\$ 627,417,576
Computers	\$ 327,140,700	\$ 323,513,274	\$ 281,322,005	\$ 931,975,979
Computer Accessories	\$ 216,412,502	\$ 215,524,232	\$ 157,419,883	\$ 589,356,617
TVs	\$ 432,403,786	\$ 434,187,852	\$ 389,195,034	\$ 1,255,786,672
Grand Total	\$ 1,627,597,055	\$ 1,625,075,446	\$ 1,507,540,941	\$ 4,760,213,442



Hình: Biểu đồ Cột (Column) & Thanh (Bar).

Hình: Biểu đồ Phân tán (Scatter).

Các Dạng Biểu đồ Phổ biến trong Excel (2/2)

ILLUSTRATION 2.57 Common Data Visualizations

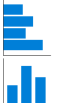
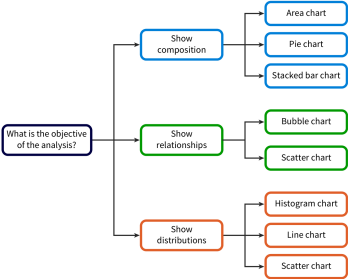
Visualization	Use	Best Practices	Data Required
	Representing changes in volume over time.	- Do not use if data has more than four categories to avoid confusion and clutter. - Start the y-axis at zero or above. - Put highly variable data on the top and data with low variability on the bottom.	- Date field. - At least one quantitative measure.
	Comparing parts to a whole, highlighting categories, or showing changes over time.	- Compare two to seven categories with vertical bars. - Use horizontal bars if there are more than seven categories or long category labels. - Use horizontal labels for readability. - Space bars should be used appropriately and consistently. - Use color sparingly or as an accent. - Always have a zero baseline.	- Horizontal bars: (bar chart) zero or more categories, one or more measures. - Vertical bars: (column chart) one or more categories, one or more quantitative measures.
	Comparing independent values that have distinct gaps or outliers.	- Label bubbles and make sure they are visible. - Scale bubble size by area and not diameter. - Do not use bubbles if they are all similar in size.	- One or more categories. - One or more quantitative measures.
	Showing frequency distributions.	- Use a zero baseline. - Choose an appropriate number of bins: - Bins are numbers that represent the intervals into which the data will be grouped. - Bins define the groups used for the frequency distribution. - Use between 5 and 15 bins.	Numerical data

ILLUSTRATION 2.58
Guide to Visualizations that Show Composition, Relationships, and Distributions

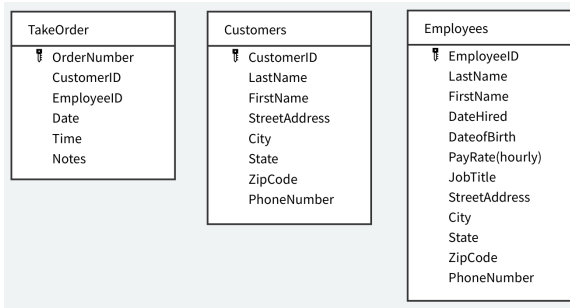


Hình: Biểu đồ Đường (Line Chart).

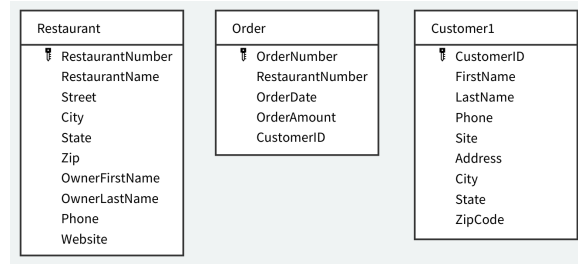
Hình: Biểu đồ Tròn (Pie Chart).

Phần Bài tập Thực hành (Practice & Exercises)

Bài tập Ngắn (Brief Exercises)

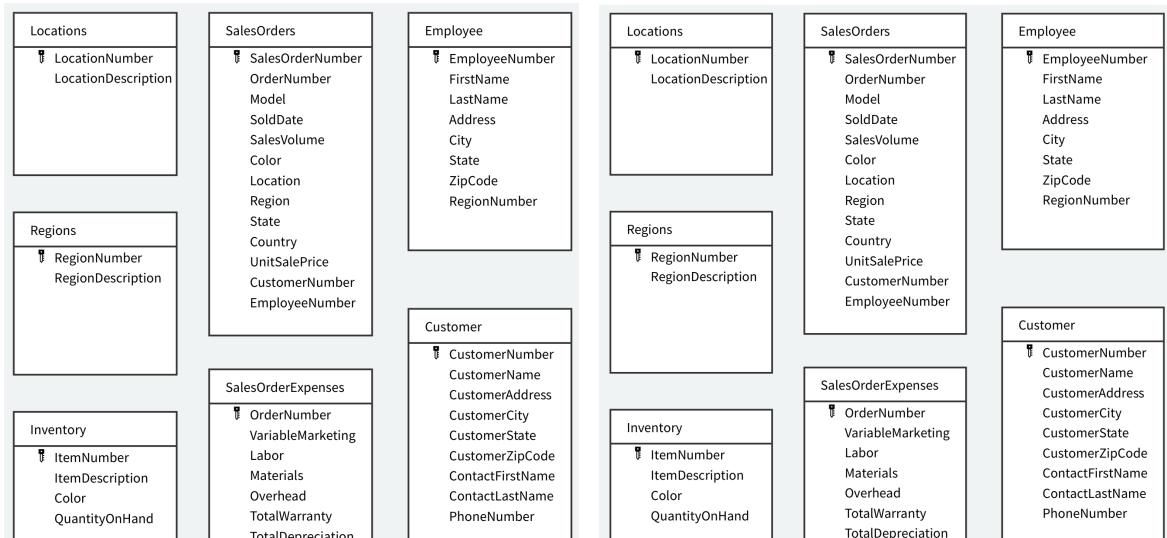


Hình: BE 2.1

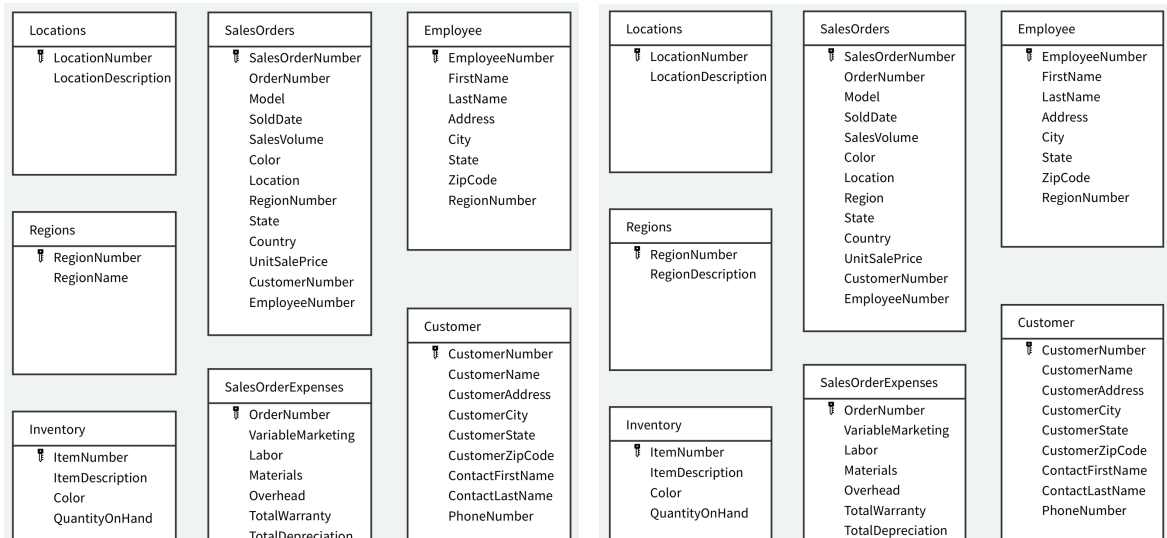


Hình: BE 2.2

Bài tập (Exercises - EX 2.1 & EX 2.2)



Bài tập (Exercises - EX 2.3 & EX 2.4)



Pizza My Heart Food Truck

Dữ liệu Tình huống

Tables	Fields
Sales and Customer	1.
Sales and Employee	2.
Sales and Truck	3.
Sales and Menu	4.
Employee and Purchases	5.
Deposits and Cash	6.
Purchases and RawMaterials	7.
Purchases and Vendors	8.

Hình: Yêu cầu PAC 2.1 - Pizza My Heart Database. 

Dữ liệu Tình huống (Tiếp)

Question	Table	F
9. Are there vendors that have not made purchases?		
10. Do any employee addresses match vendor addresses?		
11. What is the total sales by menu item?		
12. What are the total sales by truck?		
13. Are there purchases made from vendors that are not in the Vendor table?		

Hỏi & Đáp

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe!